CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

അധ്യായം 4: ക്ലാസിക്കൽ AI മോഡലിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ

Chapter 4: Problems in the Classical (Symbolic) Model of AI

📚 Module 2 · Unit 2.1 | ⏱️ 20 Hours Module Weightage · 20 Marks

1. ക്ലാസിക്കൽ (സിംബോളിക്) AI മാതൃക (The Classical Symbolic Paradigm)

GOFAI Foundations

മലയാളം വിവരണം

ക്ലാസിക്കൽ AI (Good Old-Fashioned AI - GOFAI) മനുഷ്യബുദ്ധിയെ ചിട്ടയായ പ്രതീകങ്ങളുടെയും (Symbols) തത്ത്വാധിഷ്ഠിത യുക്തിനിയമങ്ങളുടെയും (Explicit Rules) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ടത്. മനുഷ്യന്റെ യുക്തിചിന്തയെ മുഴുവൻ 'If-Then' നിയമങ്ങളിലൂടെ നിർവ്വചിക്കാമെന്ന് ആദ്യകാല ഗവേഷകർ വിശ്വസിച്ചു.

English Core Theory

The classical paradigm posits intelligence as computational symbol manipulation governed by formal propositional logic. Influenced by rationalist philosophy, it presumes all rational cognition can be codified into explicit declarative rules.

2. ക്ലാസിക്കൽ മോഡലിന്റെ പ്രധാന പരാജയകാരണങ്ങൾ (Why Early AI Failed)

LMS Prescribed Criticisms

പരിമിതി (Limitation)	മലയാളം വിശദീകരണം	English Academic Critique
1. ഭൗതിക സാന്നിധ്യമില്ലായ്മ (Lack of Physicality)	യഥാർത്ഥ ലോകവുമായുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വെറും ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.	Abstract rule manipulation completely detached from sensory-motor embodiment in the physical environment.
2. വികാരങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യം (Emotional Neglect)	മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ വികാരങ്ങളും ഉൾക്കാഴ്ചയും വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.	Overlooked the vital cognitive role of emotional valence, intuition, and somatic markers in rational human judgement.
3. അനുഭവസമ്പത്തിന്റെ കുറവ് (Lack of Experiential Cognition)	ലോകത്തിലെ സ്വാഭാവിക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജീവിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക അറിവ് (Tacit Knowledge) നൽകാൻ നിയമങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.	Inability to formalize tacit, experiential common-sense understanding that humans acquire effortlessly through life.

3. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Exam Q&A)

Calicut University Exam Pattern

Q1. ക്ലാസിക്കൽ AI മാതൃക മനുഷ്യബുദ്ധിയെ എങ്ങനെയാണ് നിർവ്വചിച്ചത്? (How did Classical AI view intelligence?)

ഉത്തരം: മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും പൂർണ്ണമായും ഔപചാരിക ചിഹ്നങ്ങൾ (Symbols), ലോജിക് (Logic), നിയമങ്ങൾ (Rules) എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് എന്ന യുക്തിചിന്താപരമായ (Rationalist/Computational) സമീപനമാണ് ക്ലാസിക്കൽ AI സ്വീകരിച്ചത്.

Q2. ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് AI യഥാർത്ഥ മനുഷ്യബുദ്ധി കൈവരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമെന്ത്?

ഉത്തരം: മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത കേവലം ലോജിക് മാത്രമല്ല; അതിൽ **ശാരീരികാനുഭവങ്ങൾ (Physical embodiment)**, **വികാരങ്ങൾ (Emotions)**, **സാഹചര്യാനുഭവങ്ങൾ (Experiential knowledge)** എന്നിവ നിർണ്ണായകമാണ്. ഇവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചതാണ് ക്ലാസിക്കൽ AI-യുടെ പ്രധാന പരാജയകാരണം എന്ന് LMS PDF വ്യക്തമാക്കുന്നു.